

C++로 다음의 기능을 하는 코드를 작성 하세요. 별도의 UI 작업 할 것 없이 콘솔 기반 동작 하도록 하면 됩니다.

목표는 채팅 서버 입니다. 사용자는 목표로 하고 있는 채팅 서버에 접속 해서, 채팅방을 만들거나, 참여 할 수 있습니다.

만약 채팅 방에 아무도 없다면 해당 채팅 방은 종료 됩니다. 한 방당 10명까지 채팅 참여가 가능합니다.

최초 접속 시에 사용자의 이름을 묻습니다. 이미 같은 이름을 사용중이면 알리고, 다른 이름을 입력 받습니다.

최초 접속 시에는 Lobby 에 접속 합니다. Lobby 에서 시스템 명령어를 입력해서 이후 행동을 제어 합니다.

사용자가 / 로 시작하는 키워드로 시스템 명령어를 입력 할 수 있습니다. 시스템 명령어는 다음과 같습니다.

/roomlist : 생성 된 모든 방을 보여줍니다.

/userlist : 접속한 모든 사용자를 보여줍니다.

/whisper [to] [message] : to 사용자에게 개인 메시지를 보냅니다.

/join [room number] : room number 방에 참여 합니다.

/create [subject] : subject 의 제목을 가진 방을 만듭니다.

/quit : 채팅방에 참여 한 상태에서는 방에서 나가도록 합니다.

방에서 메시지를 보내면 해당 방에 있는 사용자에게 모두 해당 메시지를 누가 보냈는지와 함께 브로드캐스팅 합니다.

방을 제어 하는 구조는 방 하나당 하나의 Thread 를 사용 하도록 합니다.

클라이언트와 서버가 통신 할 때는 서버나 클라이언트의 STATE를 기반으로도 패킷을 주고 받지만, 구조화 된 표준 패킷을 이용해야 합니다. 패킷은 [Header] + [Body] 형태로 되어 바이너리 구조로 주고 받아야 합니다. 서버는 클라이언트로 부터 받는 메시지를 Message Queue에 넣어서 처리 해야 합니다.

한글이 지원 되어야 합니다.

서버는 클라이언트가 종료 되는 다양한 경우에 대해서 대응 해야 합니다. 만약 사용자가 /quit 없이 접속이 종료 되고, 재 접속 할 때 해당 방이 남아 있다면, 해당 방에 자동으로 Rejoin 시키고 사용자가 받지 못한 대화를 다시 전송 해야 합니다.